Nazwisko:

Imię: Podpis:

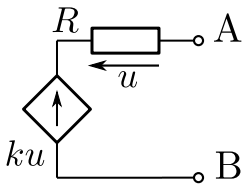
Numer albumu:

Odpowiedzi na poszczególne pytania należy koniecznie wpisać (jako cyfry) do poniższej tabeli. Punktacja podana jest na lewym marginesie. Podczas testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy oprócz prostych kalkulatorów naukowych. Każde pytanie ma dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania testu: ***35 minut****.*

UWAGA! W niniejszym kluczu każde pytanie może mieć więcej niż jedną odpowiedź prawidłową i więcej niż trzy nieprawidłowe. Do docelowego testu wybierana jest spośród nich dokładnie jedna odpowiedź prawidłowa i dokładnie trzy nieprawidłowe. Odpowiedzi prawidłowe są w tekście klucza wyróżnione pogrubieniem.

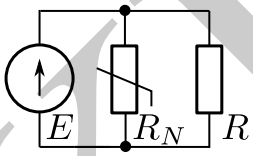
Pyt.	A	B	C	D	E	F	G	H	$\sum$
Pkt.	1	1	1	1	1	1	2	1	9
Odp.									

1p. A. Opór zastępczy dwójnika AB wynosi:



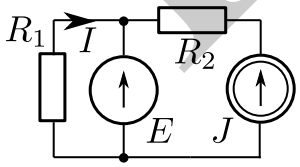
1. $R(1-k)$ 2. $R(1+k)$ 3. $R(k-1)$ 4. $\frac{R}{k+1}$ 5. $\frac{R}{k-1}$

1p. B. Źródło dostarcza 10 W mocy, a opór nieliniowy pobiera 6 W. Moc pobieraną przez opór R można obliczyć na podstawie:



1. zasady Tellegena 2. zasady kompensacji 3. zasady superpozycji 4. do wyznaczenia mocy niezbędna jest wartość oporu R

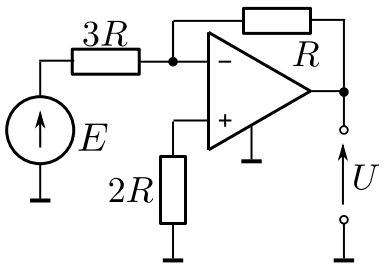
1p. C. W przedstawionym układzie o niezerowych i skończonych wartościach elementów, prąd I:



1. nie zależy od wartości R_2 2. nie zależy od wartości elementów, $I = 0$ 3. zależy od wszystkich elementów układu 4. zależy od wartości J 5. jest nieokreślony

KLUCZ

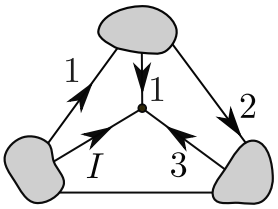
1p. D.



Przy założeniu, że wszystkie $R > 0$ i mają skończoną wartość, napięcie U wynosi:

1. $-\frac{E}{3}$ 2. $-\frac{E}{2}$ 3. E 4. $\frac{3E}{2}$ 5. $\frac{4E}{3}$

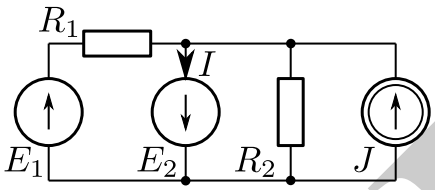
1p. E.



Wartośći prądów na rysunku wyrażono w amperach. Natężenie prądu I wynosi:

1. układ jest sprzeczny 2. -4 A 3. 4 A 4. -2 A

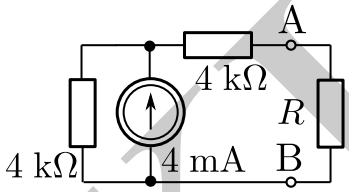
1p. F.



W metodzie superpozycji składowa prądu I pochodząca od źródła E_1 wynosi:

1. $\frac{E_1}{R_1}$ 2. $-E_1\frac{R_1+R_2}{R_1R_2}$ 3. 0 4. $\frac{E_1}{R_1+R_2}$ 5. $E_1\frac{R_1+R_2}{R_1R_2}$

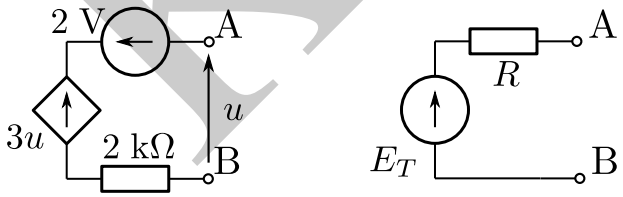
2p. G.



Wartość oporu R została dobrana tak, aby w oporze tym wydzielała się maksymalna możliwa moc. Moc ta wynosi:

1. 8 mW 2. 16 mW 3. 4 mW 4. 2 mW 5. 32 mW

1p. H.



Siła elektromotoryczna E_T w źródle Thevenina równoważnym dwójnikowi AB wynosi:

1. 1 V 2. -1 V 3. 2 V 4. -2 V 5. 3 V 6. -6 V

KLUCZ

Koniec testu